

Torre de control: dimensionamiento

Cuánto tiempo, con qué capacidad y con qué conocimientos se implementa la torre de control propuesta, y qué hace falta para sostenerla.

SURA Colombia · Transformación prestación y reclamaciones, MVP autorizaciones de salud

Elaborado por Tech and Solve para SURA · Versión 2 · Septiembre de 2026

Acompaña la propuesta *Torre de control* en su versión 2, que plantea el marco y su aplicación a autorizaciones de salud. **Aquí se dimensiona la aplicación, no el marco.** Usa la escala de tallas y la regla de incertidumbre que el propio equipo definió para la fase de estructuración.

Objetivo

QUÉ QUEREMOS QUE QUEDE ACORDADO

Con qué equipo y en cuántos sprints se puede implementar la torre de control por etapas, qué conocimientos hacen falta, y qué condiciones tienen que cumplirse para que ese número se sostenga.

La hipótesis de partida que discutimos es **dos integrantes senior con acompañamiento parcial de un líder técnico o arquitecto**. Nuestra conclusión, en una frase: es la conformación correcta para las dos primeras etapas y alcanza para las cuatro, con dos condiciones, que el front del tablero no lo construya este equipo y que el acompañamiento del arquitecto se concentre al inicio y no se reparta uniforme.

Supuestos declarados

Todo lo que sigue depende de estos seis supuestos. Si alguno no se cumple, el número cambia y lo decimos en la última sección.

Supuesto	Detalle
Escala de tallas	Tallamos cada frente de trabajo con la escala que el equipo ya definió para su backlog, XXL 30 · XL 20 · L 10 · M 5 · S 2 días hábiles, y convertimos el resultado a sprints con el equipo propuesto. El detalle del tallaje queda en nuestro cálculo interno y se puede compartir si lo piden.
Margen de incertidumbre	Aplicamos la regla del equipo para estructuración: toda estimación declara un margen del 30% . Los rangos de este documento ya lo incluyen.
Sprint	Once días hábiles , que es la duración que el equipo ya fijó para el proyecto, sin descontar ceremonias. Si la capacidad real por sprint es menor, la duración se estira de forma proporcional.
Dedicación	Los tres integrantes del equipo base, a tiempo completo sobre esta iniciativa. Una dedicación parcial no reduce el esfuerzo, solo alarga el calendario y agrega costo de contexto.
Alcance del front	Incluimos el front interno de la torre : tableros de operación, líderes, arquitectura y cumplimiento. Las vistas para asegurado y prestador siguen en el componente único de canales, porque son superficies externas y esa decisión ya está tomada.
Plataforma de base	La torre se monta sobre la recolección, el bus y el almacenamiento que la organización ya opere. No incluimos el aprovisionamiento ni el licenciamiento de esa plataforma. Qué existe hoy es una pregunta abierta al equipo, y la sección de arquitectura declara qué le hace al número cada respuesta.

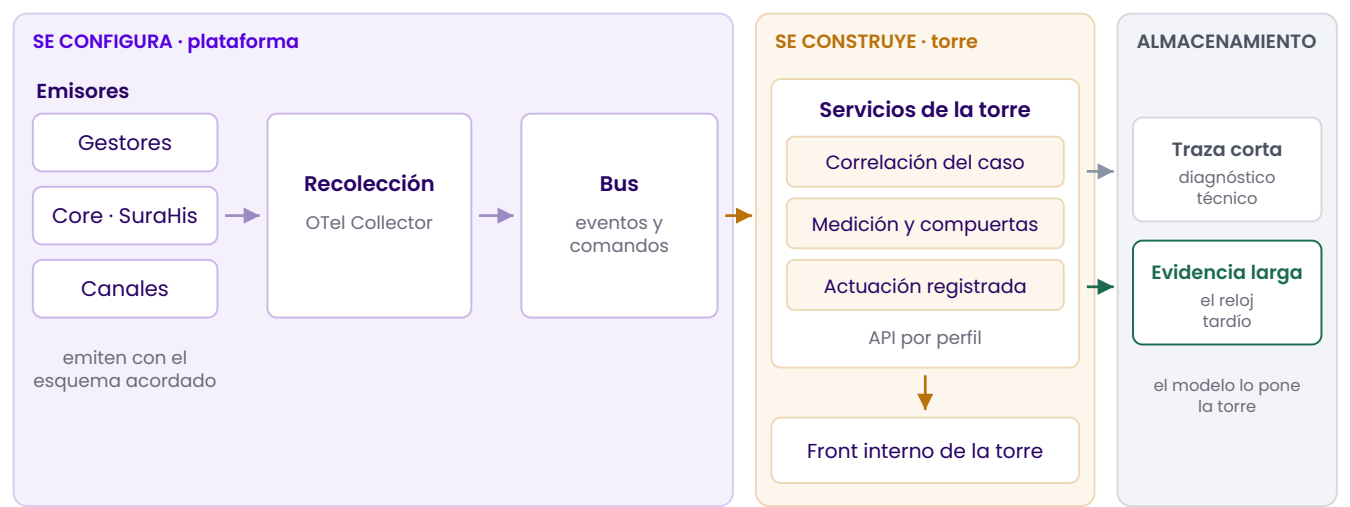
Supuesto	Detalle
Plazos de terceros	No estimamos trabajo de otros equipos. Cuando una etapa depende del core, del lago de datos o de las vistas externas de canales, lo declaramos como dependencia y el plazo lo pone su dueño.
Documento confidencial. Elaborado por Tech and Solve para SURA. Dimensionamiento de la implementación de la torre de control, MVP de autorizaciones de salud, septiembre de 2026.	

Arquitectura propuesta y herramientas

Un número sin arquitectura no se puede discutir. Esta sección declara sobre qué piezas está calculado el dimensionamiento, y qué pasa con el número si el ecosistema ya opera algo distinto. Es una **propuesta**, no una **decisión**: donde ya exista una capacidad equivalente, se usa la que existe.

La idea que ordena todo lo demás: la torre **se monta sobre plataforma que ya se opera** para recolectar, transportar y almacenar, y **construye** lo que ninguna herramienta trae de fábrica, que es el contrato de eventos del negocio, la correlación de la solicitud, los indicadores que deciden y la actuación registrada.

Figura 1. Arquitectura propuesta: qué se configura y qué se construye



Dos horizontes de retención, decididos antes de emitir el primer evento: la traza técnica vive lo que dura el diagnóstico; la evidencia que juzga una decisión vive lo que tarde la glosa o la reclamación en llegar.

La zona izquierda se configura sobre plataforma que la organización ya opera; la del centro es el trabajo que sostiene esta estimación. El almacenamiento se configura, pero el modelo de datos que vive dentro lo construye la torre.

Las piezas, una por una

Capacidad	Qué proponemos	Por qué esa y no otra	Si ya existe algo equivalente
Esquema de traza y de evento	Convenciones semánticas de OpenTelemetry, versión 1.44.0	Es convención abierta, no herramienta: fija cómo se nombran los atributos sin atar la decisión a un proveedor.	Se conserva igual. Es la pieza que no cambia aunque cambie todo lo demás.
Recolección de telemetría	OpenTelemetry Collector	Desacopla a los emisores del destino: se puede cambiar de plataforma de observabilidad sin volver a tocar los gestores.	Si ya hay agente propio del backend en uso, se usa ese. Sin efecto material en el número.
Transporte de eventos del negocio	Azure Event Hubs	El ecosistema está en Azure y el diseño del equipo ya declara un almacén y bróker de eventos. La torre necesita suscribirse a la totalidad del flujo.	Si el bróker ya está habilitado, la torre se suscribe y se ahorra la habilitación.
Comandos	Azure Service Bus	El equipo ya distingue comando de evento. Conviene que esa distinción tenga también dos caminos técnicos.	Se usa el que exista, siempre que conserve la distinción.
		Diagnóstico de latencia, errores y saturación. Retención corta es lo correcto para esto.	Se usa la plataforma de observabilidad que ya se opere. Sin efecto en el número.

Capacidad	Qué proponemos	Por qué esa y no otra	Si ya existe algo equivalente
Evidencia de retención larga y series	Azure Data Explorer Documento confidencial. Elaborado por Tech and Solve para SURA. Dimensionamiento de la implementación de la torre de control. MVP de autorizaciones de salud. Es la pieza con mas efecto sobre el número.	Alta cardinalidad, retención larga y consulta sobre series. Es la pieza que sostiene el reloj tardío, y la que una plataforma de observabilidad convencional no cubre.	Si el lago de datos de autorizaciones llega antes, parte de esta función se traslada allá.
Servicios de la torre	Desarrollo propio sobre el estándar de backend del ecosistema	Correlación del caso, indicadores con fórmula declarada, compuertas de autonomía y actuación reversible. No hay producto que traiga esto.	No aplica. Es el cuerpo de la estimación.
Front interno	Aplicación propia de datos densos	El equipo ya decidió tener front propio. Los paneles de una herramienta de observabilidad no resuelven bandeja operativa ni configuración con vista previa.	No aplica.

SOBRE ESTAS REFERENCIAS La documentación de fabricante se cita desde su sitio oficial y vale como práctica documentada del producto, no como norma. La única pieza de la tabla que es estándar abierto es la convención de OpenTelemetry, en su versión liberada.

Qué le hace cada escenario al número

El dimensionamiento de nueve sprints está calculado sobre el escenario base. Los otros dos no son hipótesis remotas: dependen de una respuesta que todavía no tenemos.

Escenario	Qué encontramos	Efecto
Base, el que estimamos	Hay bus de eventos y plataforma de observabilidad operando. Hay que habilitar y modelar el almacén de retención larga.	Nueve sprints. Sin cambio.
Plataforma completa	Además existe un almacén apto para retención larga y alta cardinalidad, con capacidad disponible.	Se ahorra cerca de medio sprint en la etapa 1. El resto no se mueve: la correlación del caso y el contrato de eventos son trabajo propio en cualquier escenario.
Sin plataforma de base	No hay bus, ni recolección, ni destino con retención adecuada.	Aparece una habilitación de plataforma que no está incluida en estos nueve sprints. Si recae en otro equipo, el plazo lo pone su dueño; si recae en nosotros, se estima aparte. La etapa 1 arranca igual contra el simulador, así que el avance no se detiene.

LO QUE CONVIENE NO CONCLUIR

Apoyarse en plataforma existente ahorra plomería, no ahorra el proyecto. El grueso de la etapa 1 es el contrato de eventos, la correlación de la solicitud con su siniestro padre y la ventana para evidencia rezagada, y eso hay que construirlo exista lo que exista debajo.

El equipo propuesto

Confirmamos la hipótesis con un ajuste. El equipo base son **tres integrantes**, con el acompañamiento parcial de un líder técnico o arquitecto, y ese acompañamiento no debe repartirse uniforme: se necesita fuerte al inicio, cuando se cierran las decisiones costosas de revertir, y liviano después.

Los describimos por **los conocimientos que aporta cada integrante** y no por un cargo, porque lo que hace falta es la combinación de conocimientos, y una misma persona puede traerla con distintos títulos. Y los separamos de los equipos con los que hay que interactuar, que no forman parte de esta estimación aunque aparezcan en el día a día.

El equipo base, tres integrantes

Integrante	Conocimientos que aporta	Dedicación	Dónde es crítico
1 integrante con conocimientos en plataforma de eventos y datos	Arquitecturas dirigidas por eventos, idempotencia y deduplicación, modelado con evidencia de llegada tardía, y consultas sobre series.	Completa, las cuatro etapas	Etapla 1: es la que fija el modelo que después no se cambia sin reprocesar.

Integrante	Conocimientos que aporta	Dedicación	Dónde es crítico
1 integrante con conocimientos en medición y actuación Documento confidencial. Elaborado por Tech and Solve para SURA. Dimensionamiento de la implementación de la torre de control, MVP de autorizaciones de salud, reversión es donde un error se paga caro.	Diseño de API con control de acceso por perfil, convenciones de traza, motores de reglas, y acciones reversibles con registro de ejecución.	Completa, las cuatro etapas	Etapas 1, 2 y 3: la ejecución con identidad, alcance mínimo y MVP de autorizaciones de salud, reversión es donde un error se paga caro.
1 integrante con conocimientos en aplicaciones de datos densas	Bandejas con miles de casos, visualización de series y estados, y front de configuración con vista previa y reversión.	Completa, del sprint 2 al 9	Etapas 1: sin interfaz, el tablero operativo es una API y el valor no llega a la operación.
Acompañamiento: líder técnico o arquitecto	Cerrar el esquema de eventos y de traza, el contrato de la API de autonomía, los techos de autonomía con el negocio, y resolver las dudas de diseño que aparezcan.	Parcial. Un día por semana en las etapas 1 y 2, medio día en las etapas 3 y 4	Los primeros dos sprints: ahí se decide lo irreversible.

Equipos con los que se interactúa, fuera de esta estimación

Aparecen en el día a día del proyecto y condicionan el resultado, pero su trabajo lo estima y lo programa su propio dueño. Los nombramos para que quede claro que **no engrosan el equipo base**.

Equipo	Qué aporta	Cuándo se necesita
Equipos de cada gestor	Emitir sus cambios de estado con el esquema acordado. Nosotros entregamos el esquema, la validación y el acompañamiento al piloto.	Desde la etapa 1, mientras cada gestor se construye.
Dueño de la plataforma de base	Recolección, bus de eventos y almacenamiento con los dos horizontes de retención.	Antes de la etapa 1, o en paralelo si ya está en operación.
Canales	Exponer al asegurado y al prestador el estado de su caso, consumiendo nuestras API desde el componente único ya decidido.	Según su propio plan. Condiciona la experiencia externa, no el avance de la torre.
Ingeniería de datos	Cargas de cuenta médica y reclamaciones, y productos de datos hacia el lago.	Etapas 4, no antes.

DOS FORMAS DE RESOLVER EL FRONT, Y QUÉ CUESTA CADA UNA

Con el **tercer integrante**, que es lo que recomendamos: el front corre en paralelo desde el sprint 2 y el calendario se mantiene en nueve sprints. Sin él, los dos integrantes de plataforma asumen la interfaz: el esfuerzo total es el mismo, pero el calendario se estira a cerca de trece sprints y el tablero operativo llega tarde, justo el entregable que hace visible el valor temprano.

Las cuatro etapas, una por una

Cada etapa se presenta igual: cuántos sprints toma, con qué equipo, qué queda funcionando al cerrarla y qué no incluye. Ninguna termina en un avance parcial: todas dejan algo que se puede usar.

CÓMO LEER EL "QUÉ NO INCLUYE" DE CADA ETAPA

La mayor parte de lo que hace posible la torre no se construye en la torre: se construye dentro de cada gestor mientras se desarrolla. Nuestro equipo entrega el consumidor común, el contrato y la inteligencia. Por eso cada etapa declara qué queda por fuera y de quién es, en lugar de dejarlo en una lista general que después nadie recuerda.

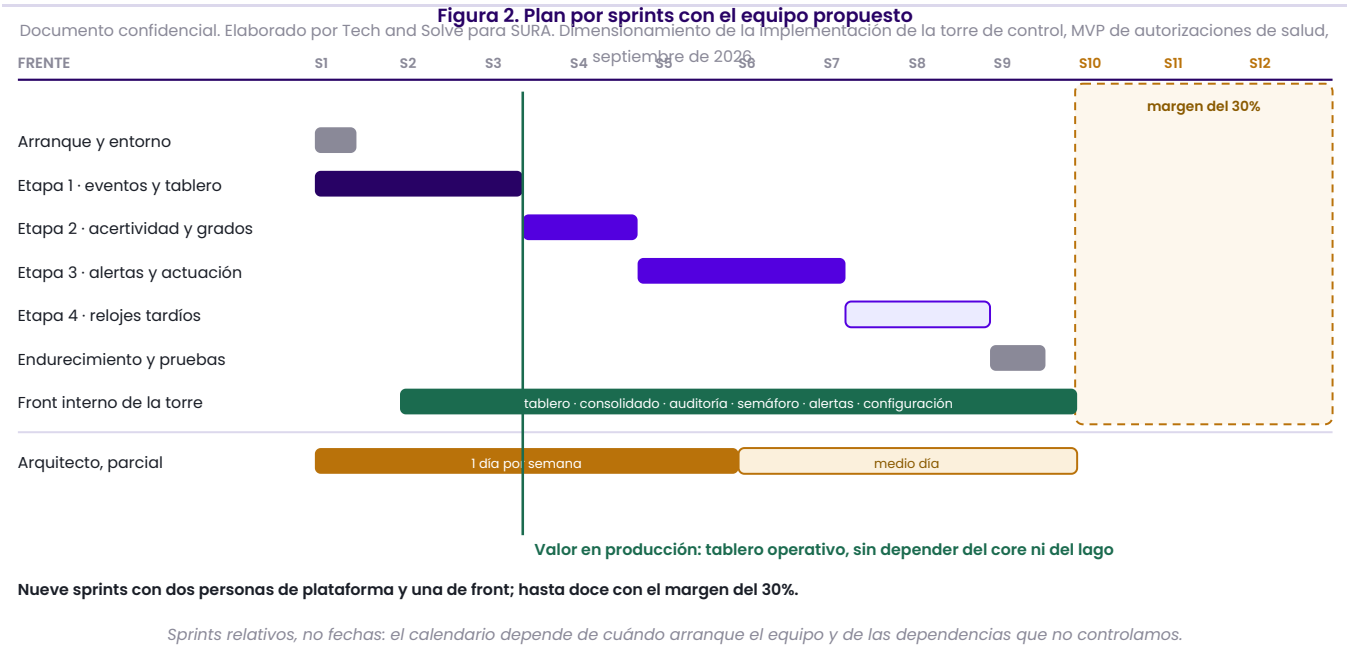
El recorrido completo son **nueve sprints** en la estimación central, y hasta doce con el margen del 30% que el equipo definió para la fase de estructuración. El front interno avanza en paralelo desde el sprint 2, así que no suma calendario.

CÓMO LEER LAS CIFRAS DE CADA ETAPA

Los sprints se cuentan sobre el equipo base completo: dos integrantes de plataforma y uno de aplicaciones de datos, con el arquitecto en paralelo. El rango de cada etapa indica en qué sprints transcurre, no cuánto ocupa a una persona. Las etapas se solapan donde el trabajo lo permite, por eso el total del recorrido es menor que la suma de los rangos.

Este dimensionamiento cubre la torre de control. **No incluye el agente auditor:** en la propuesta de arquitectura ese componente vive en **tech and solve de sura**, como servicio compartido que audita a los agentes de todos los gestores, no como una capacidad de la

torre. La torre es su destinatario, y recibir sus notificaciones ya está cubierto por la ingesta de la etapa 1. Si se decide construirlo, se dimensiona junto a esa propuesta.



1 Eventos, correlación y tablero operativo

Sprints 1 a 3

2 integrantes de plataforma · el tercero desde el sprint 2

Documento confidencial. Elaborado por Tech and Solve para SURA. Dimensionamiento de la implementación de la torre de control, MVP de autorizaciones de salud, septiembre de 2026.

QUÉ SE LOGRA

Saber dónde está cada solicitud, cuánto lleva esperando y cuáles se van a vencer. La operación prioriza su día con datos, y el negocio obtiene por primera vez la línea base real de tiempos por tramo.

Qué se configura sobre la plataforma existente

- Recolección de telemetría y suscripción de la torre a la totalidad del bus de eventos.
- Los dos horizontes de retención: el corto para la traza técnica y el largo para la evidencia que sostiene el reloj tardío.
- Política de muestreo, con la evidencia de calidad excluida del muestreo por decisión explícita.

Qué se construye

- Esquema de eventos y de traza, publicado y versionado, con validación automática.
- Ingesta idempotente, tolerante al desorden y con ventana para datos que llegan tarde.
- Vista única del caso, correlacionada por caso y siniestro padre.
- API por perfil y tablero operativo con bandejas, vencimientos y detalle del caso.
- Ingesta de carga de trabajo y capacidad desde el core, para que los semáforos de tiempo se lean junto a la capacidad real del equipo.
- Vista de auditoría de la trazabilidad, con exportación de la traza completa de un caso.
- Vista consolidada del proceso y detalle caso a caso, el bosque y el árbol, como dos modos de un mismo tablero.
- Salud técnica del ecosistema: cobertura de emisión y rezago del bus, que salen de la misma ingesta y avisan cuando un gestor deja de emitir.

De qué depende

Solo de Gestores. No requiere que el core exponga sus API ni que exista el lago de datos. Sí requiere que el gestor piloto emita, y para eso el equipo entrega un simulador en el arranque, de modo que un retraso ajeno no bloquee el avance.

Qué no incluye

- **La emisión de eventos dentro de cada gestor.** Es trabajo de cada equipo de gestor; nosotros entregamos el esquema, la validación y el acompañamiento al piloto.
- **El aprovisionamiento y el licenciamiento de la plataforma de base:** recolección, bus y almacenamiento. La torre se monta encima; habilitarla tiene dueño y presupuesto propios.
- **Las vistas de asegurado y prestador.** Siguen en el componente único de canales, por ser superficies externas.
- **La exposición de API del core.** Su plazo lo define el equipo del core, y la etapa 1 está diseñada para no depender de ella.

Lo que todavía no puede hacer

Decir si un agente acierta. Eso llega en la etapa 2.

2 Acertividad y semáforo de autonomía

Sprints 3 y 4

2 de plataforma · 1 de aplicaciones de datos

Documento confidencial. Elaborado por Tech and Solve para SURA. Dimensionamiento de la implementación de la torre de control, MVP de autorizaciones de salud, septiembre de 2026.

QUÉ SE LOGRA

Decidir con evidencia si un agente puede decidir solo, y sustentarlo ante auditoría. Comparar dos gestores con el mismo criterio, y frenar una versión que degrada antes de que llegue a producción.

Qué se construye

- Captura estructurada de la corrección humana, que convierte el trabajo del backoffice en evidencia.
- Golden set, el conjunto de casos con respuesta conocida contra el que se mide un agente, versionado y con dueño.
- Indicadores de acierto por agente, con series para ver tendencia y no solo el dato de hoy.
- Semáforo de grados de autonomía y contrato de la API que los administra, con registro de cada cambio.

De qué depende

De la etapa 1 y de que exista volumen de casos revisados. Se acelera si el etiquetado del historial empieza antes, en paralelo.

Qué no incluye

- **La captura de la corrección humana en las pantallas de backoffice.** El contrato y el almacenamiento son nuestros; el cambio en la pantalla vive en el gestor que la opera.
- **El etiquetado retrospectivo del historial** para sembrar el conjunto inicial. Es trabajo de análisis y puede empezar antes, en paralelo.
- **La definición de los números de ascenso de cada agente**, que la propone cada equipo con arquitectura.

Lo que todavía no puede hacer

Actuar sola: muestra y alerta, pero la intervención sigue siendo manual.

3 Alertas y actuación

Sprints 4 a 7

2 de plataforma · 1 de aplicaciones de datos

Documento confidencial. Elaborado por Tech and Solve para SURA. Dimensionamiento de la implementación de la torre de control, MVP de autorizaciones de salud, septiembre de 2026.

QUÉ SE LOGRA

Actuar antes de incumplir un tiempo comprometido, en lugar de enterarse después. Contener un agente que se degrada sin esperar a una reunión, y poder demostrar, caso por caso, qué se ejecutó y cómo se revirtió.

Qué se construye

- Alertas con severidad, dueño y plazo, y marcos de actuación escritos como guiones cortos.
- Ejecución de acciones operativas sobre el flujo, con identidad propia, alcance mínimo, registro y reversión.
- Descenso automático de autonomía cuando se cruza el límite acordado con el negocio.
- Orquestación de notificaciones en tres dimensiones, actor, canal y carácter proactivo o pasivo: a quién se avisa, por dónde y ante qué novedad.
- Rescate digital automático: cuando la radicación no se concluye, la torre dispara el contacto y hace seguimiento hasta que el caso se retoma o se cierra.
- Alertas de salud técnica: caída o degradación de una fuente, para no confundir un problema de integración con una caída de acierto del agente.

De qué depende

De las etapas 1 y 2, y de tener acordado con el negocio el límite tolerable del error caro. Ese acuerdo puede cerrarse desde el primer sprint, porque no depende de nada técnico.

Qué no incluye

- **El punto de reversión dentro de cada gestor.** La torre ejecuta y registra; que la acción se pueda deshacer del otro lado lo expone cada gestor.
- **El acuerdo del límite tolerable del error caro,** que es una conversación con el negocio y no un desarrollo.
- **Los canales de notificación en sí,** correo, mensajería y aplicación, que ya existen: la torre orquesta el envío, no construye el canal.

Lo que todavía no puede hacer

Ver el desenlace real de la decisión: las glosas y las revocaciones llegan en la etapa 4.

4 Relojes tardíos y anomalías

Sprints 7 a 9

2 de plataforma · 1 de aplicaciones de datos

Documento confidencial. Elaborado por Tech and Solve para SURA. Dimensionamiento de la implementación de la torre de control, MVP de autorizaciones de salud, septiembre de 2026.

QUÉ SE LOGRA

Saber qué autorizaciones terminaron en glosa o revocadas y por qué, y devolver esa evidencia al agente responsable de forma automática. Es la etapa que cierra el bucle entre lo que se decidió y lo que costó.

Qué se construye

- Ingesta de cuenta médica, glosas, casos revocados y reclamaciones, correlacionadas con la decisión que las originó.
- Detección de patrones en su primera versión determinística: duplicidad, fragmentación y prestador atípico.
- Realimentación automática: lo que el reloj tardío desmiente entra al golden set del agente responsable.
- Entrega de productos de datos hacia el lago: solicitudes, autorizaciones y decisiones, con su definición y su periodicidad. El equipo acotó el lago a **solo lectura para la torre y con frescura T-1**: eso alcanza de sobra para el reloj tardío, que trabaja en semanas, y confirma que nada de lo que decide en el momento puede depender de esa fuente.

De qué depende

Del lago de datos de autorizaciones y de acordar la llave de correlación con cuenta médica. Si el lago llega después, esta etapa se retoma más tarde sin bloquear el cierre de las tres primeras.

Qué no incluye

- **La construcción del lago de datos de autorizaciones**, que es entregable de otro frente.
- **Los cambios en los sistemas de origen** si la cuenta médica o las reclamaciones no pueden entregarse con la llave de correlación acordada.
- **La analítica prescriptiva**, que requiere el lago y un perfil de datos que no está en esta conformación.
- **La auditoría por muestreo de decisiones automáticas** que el equipo pidió para pertinencia médica. La torre aporta la selección de la muestra y el registro del resultado; el juicio clínico de cada caso muestreado es trabajo del equipo médico.

Lo que todavía no puede hacer

Analítica prescriptiva: queda fuera de este alcance porque depende del lago y de un perfil de datos que no está en esta conformación.

El recorrido completo, en una tabla

Etapa	Sprints	Equipo en esa etapa	Qué queda funcionando
1. Eventos, correlación y tablero operativo	1 a 3	2 de plataforma, front desde el sprint 2	Visibilidad de dónde está cada solicitud, qué se va a vencer y con qué capacidad se cuenta, más la vista de auditoría.
2. Acertividad y semáforo de autonomía	3 y 4	2 de plataforma y 1 de aplicaciones de datos	Evidencia para decidir cuánta autonomía tiene cada agente.
3. Alertas y actuación	4 a 7	2 de plataforma y 1 de aplicaciones de datos	La torre interviene y notifica, con dueño, plazo, registro y reversión.
4. Relojes tardíos y anomalías	7 a 9	2 de plataforma y 1 de aplicaciones de datos	El desenlace real vuelve al agente, y el lago recibe los productos de datos.
Transversal	1 y 9	Todo el equipo	Arranque, endurecimiento, pruebas y documentación operativa.
Total comprometido	9	3 personas más el arquitecto parcial	Hasta doce sprints con el margen del 30%.

EL CRITERIO DE CORTE, SI HUBIERA QUE PARAR

Si por capacidad o por presupuesto hubiera que detenerse, el corte natural es **al cerrar la etapa 2**. Con las dos primeras ya hay visibilidad operativa y evidencia para gobernar autonomía, que es lo que hoy no existe. Las etapas 3 y 4 multiplican ese valor, pero lo entregado antes no queda a medias ni inservible.

Documento de Fines y Alcance de Trabajo del Gobierno SURA. Dimensionamiento de la implementación de la torre de control, MVP de autorizaciones de salud, septiembre de 2026.

Cómo arranca

Proponemos un sprint de arranque corto, con entregables verificables, para no descubrir en el sprint tres que faltaba un acceso.

- 1 Accesos y entorno.** Bus de eventos, repositorio, ambiente de despliegue y acceso de lectura a un gestor piloto.
- 2 Esquema mínimo publicado.** La primera versión del esquema de traza y de evento, versionada, con su validación automática.
- 3 Un evento de punta a punta.** Emitido por el gestor piloto, validado, ingerido y visible en una consulta. Es el hito que demuestra que la cadena existe.
- 4 Acuerdo de los dos contratos irreversibles.** Esquema de eventos y llave de correlación del caso, con el arquitecto y el equipo del core en la mesa.
- 5 Simulador de emisión.** Para no quedar bloqueados si un gestor todavía no emite: el equipo construye un generador de eventos de prueba y sigue avanzando.

EL PUNTO 5 ES EL QUE PROTEGE EL CRONOGRAMA

La dependencia más probable de incumplirse es que los gestores emitan a tiempo, porque están construyéndose en paralelo. Con un simulador, la torre avanza sin esperar, y cuando el gestor emite de verdad solo se cambia la fuente. Es una fracción del sprint de arranque y evita semanas de bloqueo.

Qué puede mover el número

Condición	Efecto en el dimensionamiento
No se suma el tercer integrante	El esfuerzo no cambia, pero el calendario pasa de nueve a cerca de trece sprints, porque los dos integrantes de plataforma tendrían que asumir la interfaz. Y el tablero operativo, que es el entregable de valor temprano, llegaría tarde.
No hay destino apto para la evidencia de retención larga	Si la plataforma existente solo cubre el horizonte corto, hay que habilitar un almacén aparte. Esa habilitación no está dentro de los nueve sprints: si recae en otro equipo, el plazo lo pone su dueño; si recae en nosotros, se estima aparte. Mientras tanto la etapa 1 avanza, pero el reloj tardío de la etapa 4 no tiene dónde apoyarse.
El ecosistema queda repartido entre dos nubes	Es un riesgo que el propio equipo ya tiene abierto. Para una torre que se suscribe a la totalidad de los eventos, se traduce en latencia, costo de salida y un punto más donde la traza se corta. No cambia el esfuerzo de construcción, pero sí agrega trabajo de integración que hoy no está tallado.
Dedicación parcial de cualquiera de los tres perfiles	No reduce el esfuerzo, alarga el calendario de forma proporcional y agrega costo de cambio de contexto.
El acompañamiento del arquitecto se recorta al inicio	El esfuerzo no cambia, pero sube el riesgo de rehacer el modelo de datos o el catálogo de métricas: es donde una decisión mal tomada se paga con reproceso.
Los gestores no emiten en el sprint 2 o 3	Con simulador, no mueve el número. Sin simulador, la etapa 1 queda bloqueada aunque el equipo esté disponible.
El esquema de eventos no se acuerda en el arranque	Cada sprint que pasa sin acuerdo agrega trabajo de migración a lo ya construido. Es la dependencia más crítica y la más barata de resolver.
El lago de datos llega antes o después	Mueve la etapa 4, no las tres primeras. Si llega tarde, el equipo cierra en el sprint siete y retoma.
Se pide analítica prescriptiva en el alcance inicial	Queda fuera de esta estimación: depende del lago y de un perfil de datos que no está en esta conformación.

NUESTRA RECOMENDACIÓN DE ARRANQUE

Arrancar con los dos integrantes de plataforma y el arquitecto a un día por semana, sumar el tercer integrante en el sprint 2, y comprometerse a cerrar el esquema de eventos y la llave de correlación en el primer sprint. Con eso, al final del tercer sprint hay tablero operativo en producción y una base que no habrá que rehacer. El resto se decide con evidencia.

septiembre de 2026.

Referencias

- Tech and Solve. *Torre de control*, propuesta de capacidades, indicadores y gobierno. Este dimensionamiento corresponde a las cuatro etapas descritas en la sección *Qué construir primero* de su versión 2.
- Diseños vigentes del equipo, *arquitectura gestores* en su versión del 1 de septiembre de 2026, con las vistas Gestor de monitoreo, Detalle y Arq gestores V2.
- Seguimiento de requerimientos de Gestores 2026 y ficha integral de la iniciativa, de donde provienen la escala de tallas, la regla del margen y los requisitos que la torre debe cubrir.
- Escala de tallas del equipo para el backlog, de XXL a S, y regla de declarar un margen de incertidumbre del 30% en las estimaciones de la fase de estructuración. Fuente: seguimiento de requisitos técnicos del proyecto, *Gestores_Seguimiento_Requerimientos_2026*.
- Decisión de un componente único de front por canal, y de que el front no se construya por gestor. Misma fuente.
- Convenciones semánticas de OpenTelemetry, versión liberada, para el esquema de traza. opentelemetry.io/docs/specs/semconv

Este dimensionamiento es una estimación de preventa para conversar, no un compromiso contractual. Los rangos incluyen el margen del 30% que el propio equipo definió para esta fase, y excluyen el trabajo de otros equipos, cuyos plazos declaran sus dueños.